专业论坛

数据中心研究(4):关键性能指标、电能使用效率 *PUE* 和 *EEUE*

湖南大学 殷 平☆

摘要 详细介绍了国内外数据中心曾经采用和目前正在采用的关键性能指标。重点讨论了目前国际上广泛使用的电能使用效率 *PUE*、新颁布的国家标准中电能使用效率 *EEUE*,以及国外新推出的若干性能指标。指出了 *PUE* 存在的不足,介绍了 *PUE* 和 *EEUE* 的测量和计算方法。

关键词 数据中心 电能使用效率 *PUE* 电能使用效率 *EEUE* 关键性能指标 测量方法

Research on data centers (4): Key performance indicators, power usage effectiveness (PUE) and electric energy usage effectiveness (EEUE)

By Yin Ping★

Abstract Presents the key performance indicators which have been adopted and are currently used in data centers at home and abroad in detail. Focuses on the power usage effectiveness (PUE) which is widely used in the world, the electric energy usage effectiveness (EEUE) issued by the new national standard, as well as some new foreign performance indicators. Points out the shortcomings of PUE, and presents the measurement and calculation methods of PUE and EEUE.

Keywords data center, power usage effectiveness (PUE), electric energy usage effectiveness (EEUE), key performance indicator, measurement method

★ Hunan University, Changsha, China

0 引言

世界能源委员会 1995 年对能源效率的定义为:减少提供同等能源服务的能源投入。对于能耗居高不下的数据中心,研究提高能源效率具有深远的社会效益和经济效益。除了能源效率之外,数据中心还有多项其他性能指标,按照国际标准组织 ISO 的定义统称为关键性能指标(key performance indicators)[1],或称为关键绩效指标,研究这些指标对于数据中心同样具有十分重要的意义。

在已经颁布的数据中心性能指标中最常见的是电能使用效率 *PUE*。在我国,*PUE* 不但是数据中心研究、设计、设备制造、建设和运维人员最为熟悉的数据中心能源效率指标,也是政府评价数据中心工程性能的主要指标。国务院在国发[2015]5 号通知、工业和信息化部在[2013]48 号通知中均将我国绿色数据中心的 *PUE* 定位在 1.5 以下。2014 年 7 月,北京市人民政府办公厅发布了《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014 年版)》,其中由北京市经济和信息化委员会制定的"关于信息传输软件和信息技术服务业门类"中明确规定:禁止新建和扩建数据中心(*PUE* 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外)。这些规定不但为国内专业人士熟知,而且引起了国际上的广泛关注,多家海外 IT 媒体作为重要新闻给予了报道。GB/T 32910.3—2016《数据中心 资源利用 第 3 部分:电能能效

☆ 殷平,男,1944 年 3 月生,大学,教授
510655 广州市天河区员村西街 2 号大院 45 号 139C
(0) 13902250756
E-mail:pingyin@vip.sina.com
收稿日期:2016-11-09
一次修回:2016-12-09
二次修回:2017-02-09

万方数据

要求和测量方法》[2]于 2016 年 8 月 29 日正式发布,2017 年 3 月 1 日开始实施,引起了广泛关注。

除了 *PUE* 之外,2007 年以后还出台了多项性能指标,虽然知名度远不及 *PUE*,但是在评定数据中心的性能方面也有一定的参考价值,值得关注和研究。*PUE* 在国际上一直是众说纷纭、莫衷一是的一项指标,2015 年 ASHRAE 公开宣布,ASHRAE 标准今后不再采用 *PUE* 这一指标,并于 2016 年下半年颁布了 ASHRAE 90.4 标准[3],提出了新的能源效率;绿色网格组织(TGG)也相继推出了新的能源性能指标[4]。对 *PUE* 和数据中心性能指标的讨论一直是国际数据中心界的热门议题。

鉴于性能指标对于数据中心的重要性、国内与国际在这方面存在的差距,以及在采用 *PUE* 指标过程中存在的问题,有必要对数据中心的各项性能指标,尤其是对 *PUE* 进行深入地研究和讨论。

1　性能指标

ISO 给出的关键性能指标的定义为:表示资源使用效率值或是给定系统的效率[1]。数据中心的性能指标从 2007 年开始受到了世界各国的高度重视,相继推出了数十个性能指标。文献[5]总结了 2012 年之前已经实施的各项数据中心性能指标,认为其中有 23 个可以继续使用。2014 年智慧城市群的 8 个组织、数十家公司,以及多所大学对此前已经发表的数据中心性能指标进行了全面搜索,给出了所能搜索到的各种性能指标的定义和计算方法,并对这些指标进行了分析和讨论[6]。2015 年之后,数据中心性能指标出现了较大变化,一系列新的性能指标相继被推出,再度引发了国际数据中心界对数据中心的性能指标,尤其是对能源效率的关注,并展开了广泛的讨论。

2　*PUE*

2.1　*PUE* 的发展史

2006 年 Malone 等人提出了 *PUE* 的概念[7]。2007 年 2 月 TGG 在白皮书《TGG 指标:描述数据中心电力效率》中对 *PUE* 和 *DCE*(数据中心效率)进行了定义和描述。2007 年 TGG 又推出了白皮书 6 号《TGG 数据中心能源效率:*PUE* 和 *DCiE*》,除了给出 *PUE* 的计算方法外,还提出了数据中心基础设施效率 *DCiE*、数据中心生产力 *DCP*、冷负荷系数 *CLF*、电力负荷系数 *PLF* 等多项性能指标[8]。尔后,2008 年 TGG 发布的白皮书 14 号《TGG 指标:数据中心基础设施效率详细分析》,2009 年发布的白皮书 17 号《测量数据中心生产力的推荐指标》、白皮书 20 号《*PUE* 可扩缩性指标和统计分析》、白皮书 22 号《TGG 基础设施指标(*PUE*/*DCiE*)的用法和公共报告指南》,2010 年发布的白皮书 29 号《测量一个数据中心再利用能源利益的一项指标》,对 *PUE* 进行了进一步诠释。2012 年 TGG 发布的白皮书 49 号《*PUE*™:指标的综合检验》对 TGG 之前出版的有关 *PUE* 的文件进行了全面清理和总结,重新给出了 *PUE* 的定义和计算方法、*PUE* 的详细测量方法,以及部分电能使用效率(*pPUE*)的定义和计算方法[9]。

ASHRAE 9.9 技术委员会是国际上著名的数据中心研究机构,目前已出版了 13 本丛书,发表了多份白皮书,该丛书已成为国际上重要的数据中心参考资料。2008 年 ASHRAE 9.9 技术委员会在《数据中心热指南》(第 2 版)中引进了 *PUE* 这一指标,随后在 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 中也采用了 *PUE* 这一指标。2014 年 ASHRAE 还出版了第 11 集专辑《*PUE*™指标的综合检验》,作为 ASHRAE 数据中心丛书之一[10]。国内于 2008 年全文翻译了《数据中心热指南》(第 2 版),开始关注和应用 *PUE*。

2015 年 ASHRAE 将 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1《对于除低层居住建筑节能标准》中的数据中心建筑摘出,专门制定新的国家标准 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.4《数据中心节能标准》,经过多轮讨论并广泛征集意见,于 2016 年下半年出台了 90.4 标准[3]。该标准指出:由于 *PUE* 这一指标以数据中心所测量的用能量为基础,而不是设计计算,所以 90.4 标准中的设计计算与数据中心实际用能量有差异,因此 90.4 标准放弃了 *PUE*,提出了数据中心新的能源效率指标。为了应对 ASHRAE 的这一举措,*PUE* 的提出者 TGG 于 2016 年下半年也推出了 3 个新的能源效率指标[4]。2016 年 6 月 ISO 则颁布了 *PUE* 的国际标准[1]。

GB/T 32910.3—2016《数据中心　资源利用　第 3 部分:电能能效要求和测量方法》[2]对电能使用效率 *EEUE* 的测量、计算方法进行了统一的规定,明确提出了我国数据中心电能能效要求,将

万方数据

数据中心按其电能使用效率值的大小分为节能、较节能、合格、较耗能、高耗能 5 级。同时，该标准在充分考虑我国国情的基础上，根据数据中心的制冷技术、使用负荷率、安全等级、所处地域的不同，制定了能源效率值调整模型，通过该调整模型可以实现不同数据中心的比较，从而形成全国范围内数据中心能效的统一比对标准。

2.2 *PUE* 和衍生效率的定义和计算方法

2.2.1 电能使用效率 *PUE*

TGG 和 ASHRAE 给出的 *PUE* 的定义相同：数据中心总能耗与 IT 设备能耗之比，如式(1)所示[9-10]。

$$PUE = \frac{E_t}{E_{IT}} \tag{1}$$

式中 E_t 为数据中心总能耗；E_{IT} 为数据中心 IT 设备总能耗。

GB/T 32910.3—2016 给出的 *EEUE* 的定义为：数据中心总电能消耗与信息设备电能消耗之间的比值[2]。其定义与 *PUE* 相同，不同的是把国际上通用的 *PUE*(power usage effectiveness)改成了 *EEUE*(electric energy usage effectiveness)。国内 IT 界和暖通空调界不少专业人士对于这一变更提出了不同的看法，根据 Malone 等人最初对 *PUE* 的定义[7]，E_t 应为市电公用电表所测量的设备总功率，这里的 E_t 就是通常所说的数据中心总的设备耗电量，与 GB/T 32910.3—2016 所规定的 E_t 应为采用电能计量仪表测量的数据中心总电能消耗的说法相同。笔者曾向 ASHRAE 有关权威人士咨询过，他们认为如果要将“power”用“electric energy”来替代，则采用“electric energy consumption”(耗电量)更准确。显然这一变更不利于国际交流。虽然这只是一个英文缩写词的变更，但因为涉及到专业术语，值得商榷。

ISO 给出的 *PUE* 的定义略有不同：计算、测量和评估在同一时期数据中心总能耗与 IT 设备能耗之比[1]。

2.2.2 部分电能使用效率 *pPUE*

TGG 和 ASHRAE 给出的 *pPUE* 的定义相同：某区间内数据中心总能耗与该区间内 IT 设备能耗之比，如式(2)所示[9-10]。

$$pPUE_i = \frac{E_{ti}}{E_{ITi}} \tag{2}$$

式中 $pPUE_i$ 为 i 区间数据中心的部分电能使用效率；E_{ti} 为 i 区间数据中心总能耗；E_{ITi} 为 i 区间 IT 设备能耗。

区间(zone)或范围(boundary)可以是实体，如集装箱、房间、模块或建筑物，也可以是逻辑上的边界，如设备，或对数据中心有意义的边界。

ISO 给出的 *pPUE* 的定义有所不同：某子系统内数据中心总能耗与 IT 设备总能耗之比。这里的“子系统”是指数据中心中某一部分耗能的基础设施组件，而且其能源效率需要统计，目前数据中心中典型的子系统是配电系统、网络设备和供冷系统[1]。

$$pPUE_{sub} = \frac{E_{sub} + E_{IT}}{E_{IT}} \tag{3}$$

式中 下标 sub 表示子系统；E_{sub} 为数据中心子系统全年总能耗。

ISO 同时给出了 *pPUE* 的 3 种表达式[1]：

$$pPUE_p = \frac{E_e + E_{IT}}{E_{IT}} \tag{4}$$

$$pPUE_{HVAC} = \frac{E_{HVAC} + E_{IT}}{E_{IT}} \tag{5}$$

$$cPUE_c = \frac{E_c + E_{IT}}{E_{IT}} \tag{6}$$

式(4)～(6)中 $pPUE_p$ 为数据中心子系统配电系统的电能使用效率；E_e 为数据中心子系统配电系统全年总能耗；$pPUE_{HVAC}$ 为数据中心子系统暖通空调系统的电能使用效率；E_{HVAC} 为数据中心子系统暖通空调系统全年总能耗；$cPUE_c$ 为数据中心子系统制冷系统的电能使用效率；E_c 为数据中心子系统制冷系统全年总能耗。

文献[1]指出：*pPUE* 只适用于数据中心区间能耗的研究。

2.2.3 设计电能使用效率 *dPUE*

ASHRAE 之所以在其标准中去除了 *PUE* 指标，其中一个主要原因是 ASHRAE 认为 *PUE* 不适合在数据中心设计阶段使用。为此 ISO 给出了设计电能使用效率 *dPUE*，其定义为：由数据中心设计目标确定的预期 *PUE*[1]。

数据中心的能源效率可以根据以下条件在设计阶段加以预测：1) 用户增长情况和期望值；2) 能耗增加或减少的时间表。*dPUE* 表示由设计人员定义的以最佳运行模式为基础的能耗目标，应考虑到由于数据中心所处地理位置不同而导致的气

万方数据

象参数(室外干球温度和湿度)的变化。

2.2.4　期间电能使用效率 *iPUE*

ISO 给出的期间电能使用效率 *iPUE* 的定义为:在指定时间测得的 *PUE*,非全年值[1]。

2.2.5　电能使用效率实测值 *EEUE-R*

GB/T 32910.3—2016 给出的 *EEUE-R* 的定义为:根据数据中心各组成部分电能消耗测量值直接得出的数据中心电能使用效率[2]。使用 *EEUE-R* 时应采用 *EEUE-Ra* 方式标明,其中 *a* 用以表明 *EEUE-R* 的覆盖时间周期,可以是年、月、周。

2.2.6　电能使用效率修正值 *EEUE-X*

GB/T 32910.3—2016 给出的 *EEUE-X* 的定义为:考虑采用的制冷技术、负荷使用率、数据中心等级、所处地域气候环境不同产生的差异,而用于调整电能使用率实测值以补偿其系统差异的数值[2]。

GB/T 32910.3—2016 给出了用于 *EEUE-X* 计算的 *EEUE* 调整值,如表 1 所示。

表 1　*EEUE* 调整值

调整因素		压缩机调整值	加湿调整值	新风调整值	UPS 调整值	供电调整值	照明调整值	其他调整值	单一条件变化的 *EEUE* 调整值
安全等级	A 级	0	0	0.02	0.06	0	0	0.02	0.1
	B 级	0	0	0	0	0	0	0	0
	C 级	0	−0.04	−0.08	−0.016	−0.004	0	−0.15	−0.01
气候环境	严寒、水冷		−0.13		0	0	0	0	−0.13
	寒冷、水冷		−0.11		0	0	0	0	−0.11
	夏热冬暖、水冷		−0.04		0	0	0	0	−0.04
	夏热冬冷、水冷		0.03		0	0	0	0	0.03
	温和、水冷		−0.05		0	0	0	0	−0.05
	严寒、风冷		−0.03		0	0	0	0	−0.03
	寒冷、风冷		0		0	0	0	0	0
	夏热冬暖、风冷		0.04		0	0	0	0	0.04
	夏热冬冷、风冷		0.07		0	0	0	0	0.07
	温和、风冷		0.03		0	0	0	0	0.03
信息设备负荷使用率	25%	0	0.18	0.38	0.70	0.06	0.06	0.06	1.44
	50%	0	0.06	0.10	0.22	0.02	0.02	0.02	0.44
	75%	0	0.02	0.03	0.09	0.007	0.007	0.007	0.161
	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

注:表中安全等级参照 GB/T 2887—2001。

2.2.7　采用不同能源的 *PUE* 计算方法

数据中心通常采用的能源为电力,当采用其他能源时,计算 *PUE* 时需要采用能源转换系数加以修正。不同能源的转换系数修正是评估数据中心的一次能源使用量或燃料消耗量的一种方法,其目的是确保数据中心购买的不同形式的能源(如电、天然气、冷水)可以进行公平地比较。例如,如果一个数据中心购买当地公用事业公司提供的冷水,而另一个数据中心采用由电力生产的冷水,这就需要有一个系数能使得所使用的能源在相同的单位下进行比较,这个系数被称为能源转换系数,它是一个用来反映数据中心总的燃料消耗的系数。

当数据中心除采用市电外,还使用一部分其他能源时,就需要对这种能源进行修正,*PUE* 应采用下式计算:

$$PUE = \frac{E_{ee} \times 1.0 + E_{oe} \times CF}{E_{IT}} \tag{7}$$

式中　E_{ee} 为数据中心电力总能耗;E_{oe} 为数据中心采用的其他能源总能耗;*CF* 为转换系数,不同国家、不同地区的能源转换系数有所不同,表 2 给出了不同能源的转换系数[1]。

表 2　不同能源的转换系数

能源形式	转换系数	能源形式	转换系数
区域供冷水	0.40	区域供蒸汽	0.40
区域供热水	0.40	燃料(用于吸收式冷水机组)	0.35

例如:某数据中心采用燃气冷热电联产和市电作为能源,如图 1 所示[1]。则有

$$PUE = (1\,450\ \text{MW}\cdot\text{h} + 450\ \text{MW}\cdot\text{h} + 400\ \text{MW}\cdot\text{h} \times 0.4) \div 1\,500\ \text{MW}\cdot\text{h} = 1.37$$

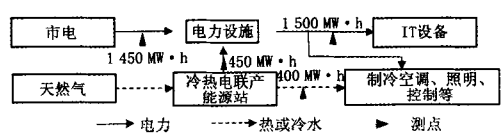

图 1　采用燃气冷热电联产和市电作为能源的数据中心示例

2.2.8　*PUE* 和 *EEUE* 计算方法的比较

万方数据

如果仅从定义来看，*PUE* 和 *EEUE* 的计算方法十分简单，且完全相同。但是当考虑到计算条件的不同，需要对电能使用效率进行修正时，2 种效率的计算方法则有所不同。

1) *PUE* 已考虑到使用不同能源时的影响，并给出了修正值和计算方法；GB/T 32910.3—2016 未包括可再生能源利用率，按照计划这一部分将在 GB/T 32910.4《可再生能源利用率》中说明。

2) *PUE* 还有若干衍生能源效率指标可供参考，其中 ISO 提出的 *dPUE* 弥补了传统 *PUE* 的不足；*EEUE* 则有类似于 *iPUE* 的指标 *EEUE-Ra*。

3) *EEUE* 分级[2]（见表 3）与 *PUE* 分级（见表 4）不同。

表 3 *EEUE* 分级要求

分级名称	分级要求	分级名称	分级要求
一级（节能）	$1<EEUE\text{-}X\leqslant1.6$	四级（较耗能）	$2<EEUE\text{-}X\leqslant2.2$
二级（较节能）	$1.6<EEUE\text{-}X\leqslant1.8$	五级（高耗能）	$2.2<EEUE\text{-}X$
三级（合格）	$1.8<EEUE\text{-}X\leqslant2$		

注：*EEUE-X* 修正值如表 1 所示。

表 4 *PUE* 分级

	等级						
	A	B	C	D	E	F	G
PUE	1.15～1.00	1.35～1.15	1.63～1.35	2.00～1.63	2.50～2.00	3.20～2.50	4.20～3.20

4) 如表 1 所示，*EEUE* 同时考虑了安全等级、所处气候环境、空调制冷形式和 IT 设备负荷使用率的影响。ASHRAE 最初给出了 19 个气候区的 *PUE* 最大限值，由于 *PUE* 已从 ASHRAE 标准中去除，所以目前的 *PUE* 未考虑气候的影响；ISO 在计算 *dPUE* 时，要求考虑气候的影响，但是如何考虑未加说明；*PUE* 也未考虑空调制冷形式和负荷使用率的影响，其中 IT 设备负荷率的影响较大，应加以考虑。

2.3 *PUE* 和 *EEUE* 的测量位置和测量方法

2.3.1 *PUE* 的测量位置和测量方法

根据 IT 设备测点位置的不同，*PUE* 被分成 3 个类别，即 PUE_1 初级（提供能源性能数据的基本评价）、PUE_2 中级（提供能源性能数据的中级评价）、PUE_3 高级（提供能源性能数据的高级评价），如表 5 所示[10]。

表 5 *PUE* 类别

	PUE_1 初级	PUE_2 中级	PUE_3 高级
IT 设备能耗测量位置	不间断电源（UPS）输出端	电源分配单元（PDU）输出端	IT 设备输入端
基础设施总能耗	电网输入端	电网输入端	电网输入端

ISO 标准将逐步提供更高级别的分类，更准确地测量能耗（测量点更加接近耗能设备），更大范围改善能源效率[1]。

PUE_1 初级：在 UPS 设备输出端测量 IT 负载，可以通过 UPS 前面板、UPS 输出的电能表以及公共 UPS 输出总线的单一电表（对于多个 UPS 模块而言）读取。在数据中心供电、散热、调节温度的电气和制冷设备的供电电网入口处测量进入数据中心的总能量。基本监控要求每月至少采集一次电能数据，测量过程中通常需要一些人工参与。

PUE_2 中级：通常在数据中心配电单元前面板或配电单元变压器二次侧的电能表读取，也可以进行单独的支路测量。从数据中心的电网入口处测量总能量，按照中等标准的检测要求进行能耗测量，要求每天至少采集一次电能数据。与初级相比，人工参与较少，以电子设备采集数据为主，可以实时记录数据，预判未来的趋势走向。

PUE_3 高级：通过监控带电能表的机架配电单元（即机架式电源插座）或 IT 设备，测量数据中心每台 IT 设备的负载（应该扣除非 IT 负载）。在数据中心供电的电网入口处测量总能量，按照高标准的检测要求进行能耗测量，要求至少每隔 15 min 采集一次电能数据。在采集和记录数据时不应有人工参与，通过自动化系统实时采集数据，并支持数据的广泛存储和趋势分析。所面临的挑战是以简单的方式采集数据，满足各种要求，最终获取数据中心的各种能量数据。

对于 PUE_1 初级和 PUE_2 中级测量流程，建议在一天的相同时间段测量，数据中心的负载尽量与上次测量时保持一致，进行每周对比时，测量时间应保持不变（例如每周周三）。

图 2 为典型数据中心 3 个类别 *PUE* 测量点示意图[9-10]，图中分别用电能表表示测量点位置：初级 L_1、中级 L_2、高级 L_3。

2.3.2 *EEUE* 的测量位置和测量方法

EEUE 的测量位置见图 3[2]。

1) E_t 测量位置在变压器低压侧，即 *A* 点；

2) 当 PDU 无隔离变压器时，E_{IT} 测量位置在 UPS 输出端，即 *B* 点；

万方数据

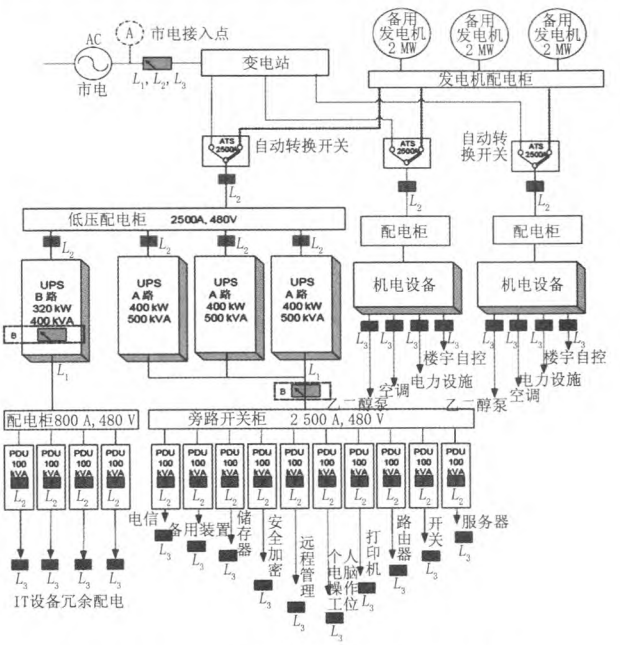

图 2　典型数据中心 3 个类别 *PUE* 测量点示意图

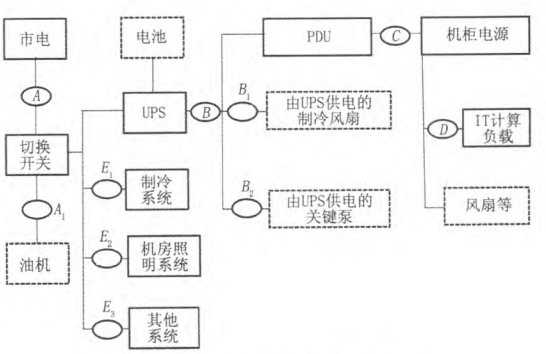

图 3　数据中心电能消耗测量点

3) 当 PDU 带隔离变压器时,E_{IT} 测量位置在 PDU 输出端,即 C 点;

4) 大型数据中心宜对各主要系统的耗电量分别计量,即 E_1,E_2,E_3 点;

5) 柴油发电机馈电回路的电能应计入 E_t,即 A_1 点;

6) 当采用机柜风扇辅助降温时,E_{IT} 测量位置应为 IT 负载供电回路,即 D 点;

7) 当 E_{IT} 测量位置为 UPS 输出端供电回路,且 UPS 负载还包括 UPS 供电制冷、泵时,制冷、泵的能耗应从 E_{IT} 中扣除,即扣除 B_1 和 B_2 点测得的电量。

2.3.3　*PUE* 和 *EEUE* 的测量位置和测量方法的差异

1) 如图 2,3 所示,*PUE* 的 E_t 测量位置在电网输入端、变电站之前。而 GB/T 32910.3—2016 规定 *EEUE* 的 E_t 测量位置在变压器低压侧[2]。数据中心的建设有 2 种模式:1) 数据中心建筑单独设置,变电站自用,大型和超大型数据中心一般采用这种模式;2) 数据中心置于建筑物的某一部分,变电站共用,一般为小型或中型数据中心。由于供电局的收费都包括了变压器的损失,所以为了准确计算 *EEUE*,对于前一种模式,E_t 测量位置应该在变压器的高压侧。

2) 按照 2.3.2 节第 6 条,在计算 E_{IT} 时,应减去机柜风机的能耗。应该指出的是,机柜风机不是辅助降温设备,起到降温作用的是来自空调设备的冷空气,降温的设备为空调换热器,机柜风机只是起到辅助传输冷风的作用,因此机柜风机不应作为辅助降温设备而计算其能耗。在 GB/T 32910.3 征求意见时就有人提出:机柜风机的能耗很难测量,所以在实际工程中,计算 *PUE* 时,E_{IT} 均不会减去机柜风机的能耗。从图 2 可以看出,在美国,计算 *PUE* 时,机柜风机的能耗包括在 E_{IT} 中。

3) 如图 2,3 所示,*PUE* 的测点明显多于 GB/T 32910.3—2016 规定的 *EEUE* 的测点。

2.4　*PUE* 存在的问题

笔者在文献[11]中曾对 *PUE* 存在的问题进行过阐述,下面略加补充。

1) 最近两年国内外对以往所宣传的 *PUE* 水平进行了澄清,例如在美国,Google 曾宣称其数据中心的全年 *PUE* 已达到 1.12[12],Facebook 曾宣称其数据中心的全年 *PUE* 已达到 1.08[13]。但是根据一项最新调查,美国数据中心的 *PUE* 只有 20%低于 2.0[14]。我国 *PUE* 的真实水平究竟如何也缺乏权威调查结果,即使是工业和信息化部也没有一个确切的说法,2014 年称我国"超大型、大型数据中心设计 *PUE* 平均为 1.48,中小型数据中心设计 *PUE* 平均为 1.80"[15],但是到了 2015 年却称:国内"大多数数据中心的 *PUE* 仍普遍大于 2.2"[16]。我国学术界和数据中心运维工作者大多认为我国数据中心的 *PUE* 应该介于 2.2～3.0 之间,甚至更高。如表 3 所示,GB/T 32910.3—2016 根据国内实际状况,将一级节能型数据中心的 *EEUE* 放宽到 1.0～1.6,其上限已经超过了国家有关部委提出的绿色数据中心 *PUE* 应低于 1.5 的要求,而二级比较节能型数据中心的 *EEUE* 规

万方数据

定为 1.6～1.8，应该说这样的规定比较符合国情。

2）数据中心总能耗 E_t 的测量位置直接影响到 *PUE* 的大小，因此应根据数据中心建筑物市电变压器所承担的荷载组成来决定其测量位置。

3）应考虑不同负荷率的影响：从投资方的角度出发，总是希望数据中心的负荷率越高越好，最好是 100%满负荷运行，但是实际上数据中心的负荷率远低于设计值，尤其是在数据中心投运初期。当负荷率低于 30%时，不间断电源 UPS 的效率会急剧下降，*PUE* 值相应上升。对于租赁式数据中心，由于用户的进入很难一步到位，所以数据中心开始运行后，在最初的一段时间内负荷率会较低，如果采用设计 *PUE*，也就是满负荷时的 *PUE* 来评价或验收数据中心是不合理的。图 4 为国内 2 个大数据中心全年负荷率与 *PUE* 的实测结果比较。其中 A 工程是一个常规大数据中心，由于用户单一，年负荷使用率保持在 86%，实际 *PUE*＝1.68；B 工程是一个采用了多项新技术的超大型数据中心，虽然设计 *PUE* 为 1.38，但是由于负荷率只有 31%，实际 *PUE*＝1.81：负荷率的影响可见一斑。

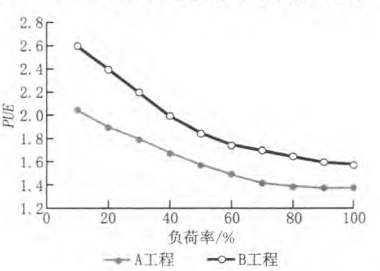

图 4 2 个大数据中心全年负荷率与 *PUE* 的实测结果比较

4）数据中心的 *PUE* 低并非说明其碳排放也低。完全采用市电的数据中心与部分采用可再生能源（太阳能发电、风电等），以及以燃气冷热电联产系统作为能源的数据中心相比，显然碳排放指标更高。数据中心的碳排放问题已经引起国际上广泛的关注，碳使用效率 *CUE* 已经成为数据中心重要的关键性能指标，国内对此的关注度还有待加强。

5）如前所述，GB/T 32910.3—2016 规定，在计算 E_{IT} 时，应减去机柜风机的耗能。关于机柜风机的能耗是否应属于 IT 设备的能耗，目前国内外有不同的看法，其中主流观点是服务器风机的能耗应属于 IT 设备的能耗，其原因有二：一是服务器风机是用户提供的 IT 设备中的一个组成部分，自然属于 IT 设备；二是由于目前服务器所采用的风机基本上均为无刷直流电动机驱动的风机（即所谓 EC 电机），风机的风量和功率随负荷变化而改变，因此很难测量风机的能耗。由于数据中心风机的设置对 *PUE* 的大小影响很大，需要认真分析，文献[17]分析了 3 种不同的风机设置方法对 *PUE* 的影响：空调风机和机柜风机同时工作（a），只有机柜风机工作（b），只有空调风机工作（c），得到的结果是 $PUE_c > PUE_a > PUE_b$。显然这一结果从数据中心最终的能耗来看是不合理的。从实际使用和节能的角度出发，有人提出将服务器中的风机取消，而由空调风机取代。由于大风机的效率明显高于小风机，且初投资也可以减少，因此这种替代方法被认为是一个好主意，不过这是一个值得深入研究的课题。

6）国内相关标准有待进一步完善。GB/T 32910.3—2016《数据中心 资源利用 第 3 部分：电能能效要求和测量方法》的发布，极大地弥补了国内标准在数据中心电能能效方面的不足；同时，GB/T 32910.3—2016 标准颁布后，也引起了国内学术界和工程界的热议。作为一个推荐性的国家标准，如何与已经颁布执行的强制性行业标准 YD 5193—2014《互联网数据中心（IDC）工程设计规范》相互协调？在标准更新或升级时，包括内容相似的国际标准 ISO IEC 30134-2：2016 在内的国外相关标准中有哪些内容值得借鉴和参考？标准在升级为强制性国家标准之前相关机构能否组织对其内容进行广泛的学术讨论？都是值得考虑的重要课题。ASHRAE 在发布 ASHRAE 90.4 标准时就说明，数据中心的标准建立在可持续发展的基础上，随着科学技术的高速发展，标准也需要不断更新和创新。

7）*PUE* 的讨论已经相当多，事实上作为大数据中心的投资方和运营方，更关心的还是数据中心的运行费用，尤其是电费和水费，虽然在宣传上，大家不愿意公开数据中心的 *PUE* 真实数据，宣称低于 1.5 是一个底线，但是每天几十万元，甚至上百万元的运行费用，使得国内绝大部分大型数据中心的回收期遥遥无期。目前在数据中心关键性能指标中尚缺乏一个经济性指标，使得数据中心，尤其是大型数据中心和超大型数据中心的经济性无法体现。

万方数据

2.5　*PUE* 的比较

不同数据中心的 *PUE* 值不应直接进行比较，但是条件相似的数据中心可以从其他数据中心所提供的测量方法、测试结果，以及数据特性的差异中获益。为了使 *PUE* 比较结果更加公平，应全面考虑数据中心设备的使用时间、地理位置、恢复能力、服务器可用性、基础设施规模等。

3　其他性能指标

3.1　ASHRAE 90.4

ASHRAE 90.4-2016 提出了 2 个新的能源效率指标，即暖通空调负载系数 *MLC* 和供电损失系数 *ELC*[3]。但这 2 个指标能否为国际 IT 界接受，还需待以时日。

3.1.1　暖通空调负载系数 *MLC*

ASHRAE 对 *MLC* 的定义为：暖通空调设备(包括制冷、空调、风机、水泵和冷却相关的所有设备)年总耗电量与 IT 设备年耗电量之比[3]。

MLC 分为设计最大 *MLC* 和全年最大 *MLC*，全年最大 *MLC* 可用下式表示：

$$MLC_a = \frac{E_C + E_P + E_{CF} + E_{AF}}{E_{IT}} \tag{8}$$

式中　MLC_a 为全年最大 *MLC*；E_C 为制冷设备能耗；E_P 为水泵(包括冷水泵和冷却水泵)能耗；E_{CF} 为冷却设备风机(包括冷却塔等)能耗；E_{AF} 为空调机组风机能耗。

ASHRAE 90.4 标准给出了按 ASHRAE Standard 169 划分的 19 个气象分区的 MLC_a 的限值。

3.1.2　供电损失系数 *ELC*

ASHRAE 对 *ELC* 的定义为：所有的供电设备(包括 UPS、变压器、电源分配单元、布线系统等)的总损失[3]。

3.2　TGG 白皮书 68 号

2016 年，TGG 在白皮书 68 号中提出了 3 个新的能源效率指标，即 *PUE* 比(*PUEr*)、IT 设备热一致性(*ITTC*)和 IT 设备热容错性(*ITTR*)，统称为绩效指标[4,18]。这些指标与 *PUE* 相比，不但定义不容易理解，计算也十分困难，能否被 IT 界接受，还有待时间的考验。

3.2.1　*PUE* 比

TGG 对 *PUEr* 的定义为：预期的 *PUE*(按 TGG 的 *PUE* 等级选择)与实测 *PUE* 之比[18]。

$$PUEr = \frac{PUE_r}{PUE_a} \tag{9}$$

式中　PUE_r 为参照或预期的 *PUE* 值，*PUE* 等级见表 4；PUE_a 为 *PUE* 的实际值。

例如，预期的 *PUE* 为 C 级的 1.35，实际的 *PUE* 为 1.5，则 *PUEr* 为 90%。

3.2.2　IT 设备热一致性 *ITTC*

TGG 对 *ITTC* 的定义为：IT 设备在 ASHRAE 推荐的环境参数内运行的比例[18]。

$$ITTC = \frac{E_{TC}}{E_{IT}} \tag{10}$$

式中　E_{TC} 为按 ASHRAE 规定的服务器进风温度低于 27 ℃的 IT 负载。

服务器的进风温度一般是按 ASHRAE 规定的 18～27 ℃设计的，但是企业也可以按照自己设定的服务器进风温度进行设计，在此进风温度下，服务器可以安全运行。IT 设备热一致性表示符合 ASHRAE 规定的服务器进风温度的 IT 负荷有多少，以及与总的 IT 负荷相比所占百分比是多少。例如一个 IT 设备总负荷为 500 kW 的数据中心，其中满足 ASHRAE 规定的服务器进风温度的 IT 负荷为 450 kW，则该数据中心的 IT 设备热一致性为 95%。

虽然 TGG 解释说，IT 设备热一致性涉及的只是在正常运行条件下可接受的 IT 温度，但是 IT 设备热一致性仍然是一个很难计算的能源效率，因为必须知道：1)服务器进风温度的范围，包括 ASHRAE 规定的和企业自己规定的进风温度范围；2)测点位置，需要收集整个数据中心服务器各点的进风温度，由人工收集或利用数据中心基础设施管理(DCIM)软件来统计。

3.2.3　IT 设备热容错性 *ITTR*

TGG 对 *ITTR* 的定义为：当冗余制冷设备停机，或出现故障，或正常维修时，究竟有多少 IT 设备在 ASHRAE 允许的或建议的送风温度 32 ℃下送风[18]。

$$ITTR = \frac{E_{TR}}{E_{IT}} \tag{11}$$

式中　E_{TR} 为按 ASHRAE 规定的服务器进风温度低于 32 ℃的 IT 负荷。

按照 TGG 的解释，*ITTR* 涉及的只是在出现冷却故障和正常维修运行条件下可接受的 IT 温度，但是 *ITTR* 也是一个很难确定的参数。*ITTR*

万方数据

的目的是当冗余冷却设备停机，出现冷却故障或在计划维护活动期间，确定 IT 设备在允许的入口温度参数下(<32 ℃)运行的百分比，以便确定数据中心冷却过程中的中断或计划外维护的性能。这个参数很难手算，因为它涉及到系统操作，被认为是“计划外的”条件，如冷却单元的损失。

3.3 数据中心平均效率 *CADE*

数据中心平均效率 *CADE* 是由麦肯锡公司提出，尔后又被正常运行时间协会(UI)采用的一种能源效率[19]。

$$CADE = FE \times ITAE \tag{12}$$

$$FE = FEE \times FU \tag{13}$$

$$ITAE = ITU \times ITEE \tag{14}$$

式(12)～(14)中 *FE* 为设备效率；*ITAE* 为 IT 资产效率；*FEE* 为设备能源效率，等于 IT 设备负载除以数据中心总能耗；*FU* 为 IT 设备实际负载与设备总功率之比；*ITU* 为 CPU 平均利用率；*ITEE* 为 IT 设备未来能源效率期望值。

CADE 提出时被认为是一种优于其他数据中心能源效率的指标[19]。该指标由于被 UI 所采用，所以直到目前仍然被数量众多的权威著作、文献认为是可以采用的数据中心性能指标之一。但是笔者发现这一性能指标的定义并不严谨，容易被误解。另外也难以测量和计算。该指标的提出者并未说明 IT 资产效率如何测量，只是建议 *ITAE* 的默认值取 5%，所以这一指标迄今为止未能得到推广应用。

3.4 IT 电能使用效率 *ITUE* 和总电能使用效率 *TUE*

2013 年，美国多个国家级实验室鉴于 *PUE* 的不完善，提出了 2 个新的能源效率——总电能使用效率 *TUE* 和 IT 电能使用效率 *ITUE*[17]。

$$TUE = PUE \times ITUE \tag{15}$$

$$ITUE = \frac{E_{IT}}{E_{CC}} \tag{16}$$

式(16)中 E_{CC}为数据中心计算机配件(指中央处理器、内存、存储器、网络系统，不包括 IT 设备中的电源、变压器和机柜风机)的能耗。

提出 *ITUE* 和 *TUE* 的目的是解决由于计算机技术的发展而使得 E_{CC}减小时，*PUE* 反而增加的矛盾。但是这 2 个性能指标也未得到广泛应用。

3.5 单位能源数据中心效率 *DPPE*

单位能源数据中心效率 *DPPE* 是日本绿色 IT 促进协会(GIPC)和美国能源部、环保协会、TGG，欧盟、欧共体、英国计算机协会共同提出的一种数据中心性能指标[20]。GIPC 试图将此性能指标提升为国际标准指标。

$$DPPE = ITEU \times ITEE \times \frac{1}{PUE} \times \frac{1}{1-GEC} \tag{17}$$

$$ITEU = \frac{E_{IT}}{E_{RIT}} \tag{18}$$

$$ITEE = \frac{W_{IT}}{E_{PIT}} \tag{19}$$

$$W_{IT} = \alpha\sum W_S + \beta\sum W_{SU} + \gamma\sum W_{NW} \tag{20}$$

$$GEC = \frac{E_{GE}}{E_{IT}} \tag{21}$$

式(17)～(21)中 *ITEU* 为 IT 设备利用率；*GEC* 为绿色能源效率；E_{RIT}为 IT 设备额定工况下总能耗；W_{IT}为 IT 设备总容量；E_{PIT}为 IT 设备总功率；α 为服务器系数；W_S 为服务器容量；β 为存储器系数；W_{SU}为存储器容量；γ 为网络装置系数；W_{NW}为网络装置容量；E_{GE}为绿色能源(太阳能、风能等)产生和使用的能量。

系数 α,β,γ 的具体计算方法可以参考文献[21]。

DPPE 是按 1 个月的累积值进行计算的。文献[21]给出的计算例题详细说明了其计算步骤和取值依据。

3.6 水利用效率 *WUE*

TGG 提出的水利用效率 *WUE* 的定义为：数据中心总的用水量与 IT 设备年耗电量之比[22]。

$$WUE = \frac{W}{E_{IT}} \tag{22}$$

式中 *W* 为数据中心全年总的用水量。

数据中心的用水包括：冷却塔补水、加湿耗水、机房日常用水。根据 ASHRAE 的调查结果，数据中心基本上无需加湿，所以数据中心的用水主要为冷却塔补水。采用江河水或海水作为自然冷却冷源时，由于只是取冷，未消耗水，可以不予考虑。

民用建筑集中空调系统由于总的冷却水量不大，所以判断集中空调系统的性能时，并无用水量效率之类的指标。而数据中心由于全年制冷，全年的耗水量居高不下，已经引起了国内外，尤其是水

万方数据

资源贫乏的国家和地区的高度重视。如何降低数据中心的耗水量,*WUE* 指标值得深入研究。

3.7　碳使用效率 *CUE*

TGG 提出的碳使用效率 *CUE* 的定义为:数据中心总的碳排放量与 IT 设备年耗电量之比[23]。

$$CUE = \frac{E_{CO_2}}{E_{IT}} \tag{23}$$

式中　E_{CO_2} 为数据中心全年总的碳排放量。

CUE 虽然形式简单,但是计算数据中心总的碳排放量却很容易出错。碳排放量应严格按照联合国气象组织颁布的计算方法进行计算统计[24]。

4　结语

数据中心的性能指标,尤其是能源效率是评价数据中心资源利用优劣、能耗高低的重要参数。虽然迄今为止,各国、各组织提出的数据中心能源效率指标多达几十项,但是真正能实用的并不多。*PUE* 依然是最容易测量、最容易计算的性能指标,但是由于 TGG 最初提出的 *PUE* 存在缺陷,被国内外普遍认为是一个并不完善的能源效率指标,因此正如本文所指出的那样,在实际使用中出现了一系列问题。GB/T 32910.3—2016《数据中心　资源利用　第 3 部分:电能能效要求和测量方法》的发布,极大地弥补了国内标准在数据中心电能能效方面的不足,希望该标准在更新或上升为国家强制性标准前,能够广泛征求各方的意见加以充实和完善,使得该标准更加适合中国国情、更加实用。与此同时,为解决 *PUE* 存在的问题,由 ASHRAE 和 TGG 等新近提出的性能指标值得深入探讨。

参考文献:

[1] ISO. Information technology—data centres—key performance indicators—part 1: overview and general requirements: ISO IEC 30134-2:2016[S]. Geneva: ISO Copyright Office,2016:1-11

[2] 中国电子技术标准化研究院,国家电网公司信息通信分公司,国家发展和改革委员会能源研究所. 数据中心 资源利用 第 3 部分:电能能效要求和测量方法:GB/T 32910.3—2016[S]. 北京:中国标准出版社,2016:1-16

[3] ASHRAE. Energy standard for data center: ANSI/ASHRAE Standard 90.4-2016 [S]. Atlanta: ASHRAE Inc, 2016:1-39

[4] The Green Grid. White paper JHJ68—the performance indicator assessing and visualizing data center cooling performance[EB/OL]. [2016-06-22]. http://www.thegreengrid.org/library-and-tools.aspx

[5] MORTEZA J, NAVID B. An exhaustive framework for better data centers energy efficiency and greenness by using metrics[J]. Indian Journal of Computer Science and Engineering, 2012,2(6):813-822

[6] TUC (GEYSER). Existing data centres energy metrics-task 1[EB/OL]. [2014-01-28]. http://www.dolfin-fp7.eu/wp-content/uploads/2014/01/Task-1-List-of-DC-Energy-Related-Metrics-Final.pdf

[7] MALONE C, BELADY C. Metrics to characterize data center & it equipment energy use[EB/OL]. [2006-09-28]. http://cool.rsn.hp.com/papers/200609%20DPF%20Final.pdf\t_parent

[8] The Green Grid. Green Gird data center power efficiency metrics: PUE and DCiE[EB/OL]. [2008-12-30]. http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/White_Paper_6_-PUE_and_DCiE_Eff_Metrics_30_December_2008.ashx?lang=en

[9] The Green Grid. PUE™: a comprehensive examination of the metric[EB/OL]. [2012-08-30]. http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf?lang=en

[10] ASHRAE. PUE™: a comprehensive examination of the metric[M]. Atlanta: ASHRAE Inc, 2010:70, 81, 155-156

[11] 殷平. 数据中心研究(1):现状与问题分析[J]. 暖通空调,2016,46(8):42-53

[12] Google. Efficiency: how we do it. Google—data centers[EB/OL]. [2016-09-03]. https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/internal/

[13] Facebook. Forest city data center—PUE/WUE[EB/OL]. [2016-08-08]. https://www.facebook.com/ForestCityDataCenter/app/288655784601722/

[14] HORNER N, AZEVEDO I. Power usage effectiveness in data centers: overloaded and underachieving[J]. The Electricity Journal,2016, 29 (4):61-69

[15] 工业和信息化部. 关于 2011 年以来我国数据中心规划建设情况的通报[EB/OL]. (2014-07-31). http://www.miit.gov.cn

[16] 工业和信息化部,国家机关事务管理局,国家能源局. 关于印发国家绿色数据中心试点工作方案的通知(工信部联节[2015]82 号)[EB/OL]. (2015-03-23). http://www.miit.gov.cn

[17] MICHAEL K, STEPHEN W, CHUNG-HSING H. TUE, a new energy-efficiency metric applied at ORNL's Jaguar[M]. Berlin: Springer Heidelberg, 2013:372-382

(下转第 135 页)

万方数据

表5　2种管型蒸发器性能评价比较

	消耗单位功率所能传递单位面积的冷量/((W/m²)/W)		传热系数与功率消耗之比/((W/(m²·K))/W)		Nu 与功率消耗之比/W^{-1}	
	实验	模拟	实验	模拟	实验	模拟
椭圆管	0.369	0.384	30.904	31.090	17.566	17.452
圆管	0.233	0.232	19.980	19.768	10.606	10.460

分析蒸发器性能综合参数,考虑到2种换热器的换热面积不一致,采用单位消耗功率、单位传热面积指标,比较消耗单位功率所能传递单位面积的冷量、传热系数与功率消耗之比及 Nu 与功率消耗之比。从表5可得出,上述3个指标实验值,椭圆管比圆管分别高出58.3%,54.6%,65.6%。

4　结论

实验机组采用了2种管型的蒸发器,获得了相近的铭牌制冷量,蒸发器的性能得到了优化,实验测试及模拟计算结果吻合,采用椭圆铜管肋片式蒸发器能有效提高换热性能,在空调机组相同制冷量下,能减小蒸发器的换热面积,降低蒸发器的风侧阻力,缩小换热器的体积。

在地铁车站空调系统中适合应用大型直膨式空调机组,其风量大约为40 000～80 000 m³/h,制冷系统采用椭圆管蒸发器与常规圆管蒸发器对比有如下特点:

1) 蒸发器空气侧的流动阻力明显减小。因为椭圆管对空气的迎风面积小,背风面旋涡损失小,流动阻力小,降低空调机组所配风机压头,减少空调机组的运行能耗,可优化配置空调机组风机。

2) 传热量增加。在相同的蒸发器高度下,由于椭圆管口径尺寸小于圆管,沿高度方向可安排更多根数的椭圆管,会使传热量增加。椭圆管蒸发器的结构紧凑,单位体积制冷量高于圆管蒸发器,可优化配置空调机组制冷压缩机。

3) 椭圆管肋片式蒸发器的肋管外表面当量表面传热系数和传热系数都远大于圆管型,平均比圆管型大75.70%,57.15%,椭圆管型蒸发器有更为优异的热工性能。这对缩小蒸发器的尺寸、减小空调机组占地面积有好处。

4) 椭圆管蒸发器极大地提高了换热器单位面积的传热系数,进而可节约空调机组的铜铝材料。

5) 椭圆管蒸发器比圆管蒸发器的制造成本高,其椭圆管压制、焊接、胀管工艺复杂,应用受限。

参考文献:

[1] 李峰,郑林涛,周孝清,等. 直膨式空调系统用于地铁车站的能耗分析[J]. 暖通空调,2016,46(6):96-100

[2] 李启良,赵兰萍. 矩形翅片椭圆管热交换器流动和换热特性的数值模拟[J]. 流体机械,2006,34(8):67-70

[3] 马建宗,阴继翔,吴广剑,等. 矩形偏心翅片椭圆管流动与换热的数值研究[J]. 热力发电,2014,43(8):89-93

[4] 孔晓鸣,李炅,周到,等. 小管径椭圆管开缝翅片换热器的数值模拟[J]. 制冷与空调,2014,14(4):27-32

[5] 张春路. 制冷空调系统仿真原理与技术[M]. 北京:化学工业出版社,2012:63-67

(上接第45页)

[18] Ledesigngroup. New data center performance indicator tool—what you need to know[EB/OL]. [2016-08-03]. http://www.ledesigngroup.com/blog/data-center/new-data-center-performance-indicator-tool-need-know/

[19] KAPLAN J, FORREST W, KINDLER N. Revolutionizing data center energy efficiency[EB/OL]. [2008-08-08]. http://www.ecobaun.com/images/Revolutionizing_Data_Center_Efficiency.pdf

[20] GIPC. New data center energy efficiency evaluation index DPPE (datacenter performance per energy) measurement guidelines[EB/OL]. [2012-03-03]. http://home.jeita.or.jp/greenit-pc/topics/release/pdf/dppe_e_DPPE_Measurement_Guidelines.pdf

[21] TAKESHI U. Introduction of datacenter performance per energy (DPPE)[EB/OL]. [2012-08-27]. http://home.jeita.or.jp/greenit-pc/e/events/dppe/index.html

[22] The Green Grid. Water usage effectiveness (WUE™): a green grid data center sustainability metric[EB/OL]. [2011-03-02]. http://www.thegreengrid.org/～/media/WhitePapers/WUE

[23] The Green Grid. Carbon usage effectiveness (CUE): a green grid data center sustainability metric[EB/OL]. [2010-12-07]. http://www.thegreengrid.org/～/media/WhitePapers/CarbonUsageEffectivenessWhitePaper20101202.ashx?lang=en

[24] 殷平. CCHP系统节能减排计算方法研究(1):碳排放计算方法[J]. 暖通空调,2016,46(2):12-17

万方数据